

## 応用数学 2 章 第 2 回 Basic

## 【Basic】

## 問題 81

$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1}$  を用いて,  $\mathcal{L}[\cosh \omega t]$  を求めよ. ただし,  $\omega$  は 0 でない定数とする. [教 p.51(問 8)]

## 問題 82

2 倍角の公式  $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$  を用いて,  $\mathcal{L}[\sin t \cos t]$  を求めよ. [教 p.51(問 9)]

## 問題 83

$\mathcal{L}[t^3 e^{2t}]$  を求めよ. [教 p.52(問 10)]

## 問題 84

$\mathcal{L}\left[\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right)U\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]$  を求めよ. [教 p.52(問 11)]

## 問題 85

関数  $f(t) = (t - 1)U(t - 1)$  のグラフをかけ. また,  $\mathcal{L}[f(t)]$  を求めよ. [教 p.52(問 12)]